

6.1 Uvažujme reálný vektorový prostor $\mathbb{R}^k$ a matici $A \in \mathbb{R}^{k \times k}$. Můžeme množinu všech vlastních čísel

a) Předpoklad $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Nechť λ je vl. číslo matice A . Víme, že existuje vlastní vektor $\vec{v} \in \mathbb{R}^k$, $\vec{v} \neq 0$, tj. $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$.

Rovnost vynásobíme maticí A zleva. Dostaneme: $A(A\vec{v}) = A(\lambda\vec{v})$. Díky lineární násobení matic a dosazení za $A\vec{v}$ získáme:

$$A^2\vec{v} = \lambda(A\vec{v}) = \lambda(\lambda\vec{v}) = \lambda^2\vec{v}.$$

Ze zadání předpokládáme, že $A^2 = A$, tedy $\lambda^2\vec{v} = \lambda\vec{v} \Rightarrow (\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = 0$.

Protože $\vec{v}$ je podle předpokladu vlastní vektor, tak $\vec{v} \neq 0$, z axiomatického prostoru vyplývá, že:

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Tato kvadratická rovnice má v $\mathbb{R}$ právě dva kořeny a to právě 0 a 1. Tedy tvrzení a) je **PRÁVĚ**

b) Předpoklad $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A

Uvažujme jednotkovou matici $A = I_k$. Pro tuto matici platí $I_k^2 = I_k$, tedy podmínka z předpokladu je splněna.

Vlastní číslo této matice dopočítáme jako $\det(I_k - \lambda I_k) = (1 - \lambda)^k = 0$, tedy jediné vlastní číslo je 1.

Tvrzení b) je tedy **NEPRÁVĚ**

c) Předpoklad pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$

Nechť $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ pro $\vec{v} \neq 0$. Podobně jako v tvrzení a) lze dokázat, že pro libovolné $m \in \mathbb{N}$ platí $A^m\vec{v} = \lambda^m\vec{v}$.

Pro zadané n dostáváme $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$. Protože $A^n = 0_{k \times k}$, je $A^n\vec{v} = 0 \cdot \vec{v} = 0$, tedy $\lambda^n\vec{v} = 0$.

Jelikož $\vec{v} \neq 0$, musí být $\lambda^n = 0$. V $\mathbb{R}$ má tato rovnice řešení pouze $\lambda = 0$.

Tvrzení c) je tedy **PRÁVĚ**

d) Předpoklad pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A

Díky spelemí předpokládáme, že 0 není vlastní číslo matice A . Víme, že 0 je vlastní číslo, pokud je A singulární,

tedy A by musela být regulární. Pak víme, že součin dvou regulárních je opět regulární matice, tedy pokud

bý A byla regulární, tak A^n by byla také regulární pro $n \in \mathbb{N}$.

V předpokladu je ale, že $A^n = 0_{k \times k}$. Nulová matice je singulární, to je ale spor. Tedy matice A musí být singulární a

tedy 0 musí být její vlastní číslo (9.14)

Tvrzení d) je tedy **PRÁVĚ**

